

Ejercicios

① Dadas las matrices:

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} ; G = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Hallar: $G+F$; $G-F$; $G \cdot F$; $F \cdot G$; G^t

② Dadas las matrices:

$$E = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix} ; F = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix} ; G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Hallar: $(E+F)^2$; $(E-F)^2$; F^3 ; $E \cdot F^t \cdot G$

③ Dadas las matrices:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Verificar si las sgtes igualdades son verdaderas:

a) $(C+D)^t = C^t + D^t$

b) $(3C)^t = 3C^t$

④ Demostrar si la siguiente igualdad se cumple:

$$M^2 - M - 2I = 0$$

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

⑤ Explicar porque? si son o no posibles las sgtes productos:

a) $(D^t \cdot E) \cdot F$ b) $(E \cdot F^t) \cdot D^t$

c) Asi mismo determinar de que orden (termino) tendra que ser la matriz G , para poder efectuar:

$$D \cdot G \cdot F$$

d) Determinar de que orden (termino) tendra que ser la matriz G , para poder efectuar:

$$F^t \cdot G$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}; \quad E = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}; \quad F = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

⑥ Realizar la sgte multiplicación:

$$\begin{bmatrix} -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

⑦ Calcular $3BB^t - 2I$

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

⑧ Dadas las matrices $C = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ y $D = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
comprobar la siguiente igualdad:

$$(C \cdot D)^t = D^t \cdot C^t$$